

课程概述及学习要求

刘 爽

中国人民大学

本课程部分教学内容基于：《软件工程-理论与实践》，毛新军、董威编著，高等教育出版社，2024.1，ISBN 978-7-04-061010-9 配套课件由出版社/作者提供，仅用于教学

内容

1. 课程的时代背景

- ✓ 软件定义一切的时代
- ✓ 当前软件系统的特点

2. 课程特点和要求

- ✓ 课程特点和学习要求
- ✓ 教学目标和授课内容

3. 课程的考核方式

- ✓ 课程考核要求和方法
- ✓ 课程教学的支撑平台



1.1 软件不可或缺

□信息系统组成

✓微电子芯片、计算机硬件与体系结构、计算机网络与通讯

□计算（速度）、存储（容量）、传输（带宽和速率）

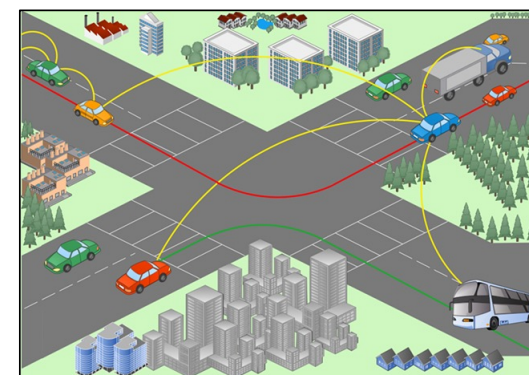
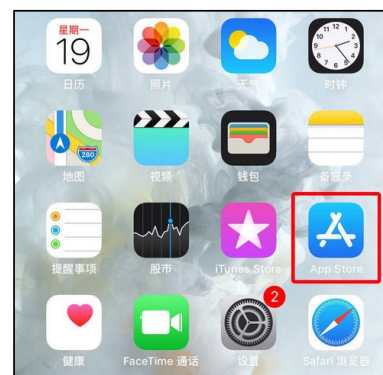
✓**计算机软件**

□处理数据、实现功能、提供服务

□软件所扮演的角色

✓不可或缺、核心和关键的要素

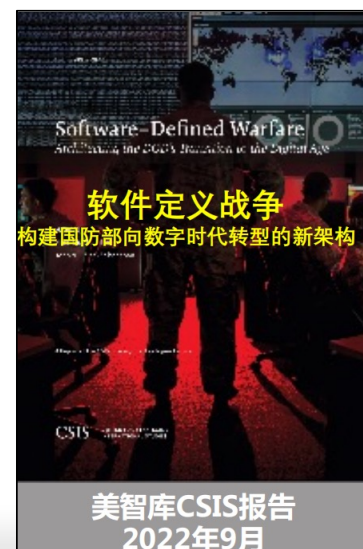
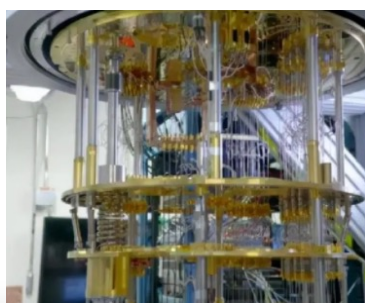
✓**没有软件的手机和PC会怎样？**



如果你的计算机、手机和Pad上没有软件会怎样？

软件的关键性和重要性

- 软件对一个国家的**全球竞争力、创新和国家安全**至关重要
- 世界运行在软件之上，软件是国家的**关键基础设施**
- 软件赋能**能力创新**
- 软件是**安全攸关系统**的脊梁
- 软件是**生态系统**重要组成部分



软件定义一切时代的特点

- 地位**：无处不在的软件
- 形态**：人机物三元融合的软件
- 复杂**：大规模、持续演化的软件

渗透到社会经济文化生活各行各业，从工业生产到国防科技，从衣食住行到娱乐

- 开发数量越来越多
- 交付速度越来越快
- 质量要求越来越高
- 运维能力越来越强



软件渗透到了哪些领域？是否有领域没有软件？

软件的持续创新和积累

□至今人们已经开发出了数量庞大的软件系统

□操作系统

✓ Linux、Ubuntu、麒麟、鸿蒙、OpenEuler等

□数据库系统

✓ MySQL、PostgreSQL、MongoDB、Redis等

□开发平台

✓ Eclipse、JUnit、SonarQube、Kubernetes等

□人工智能

✓ Tensorflow、Opencv、Caffe、Deeplearning4j等

□网络安全

✓ Nmap、curity Onion、Suricata、Bro等



开源50年积累的代码总量约100TB，而人类5000年文字藏书总量约23TB

软件是一种创新形式和赋能工具

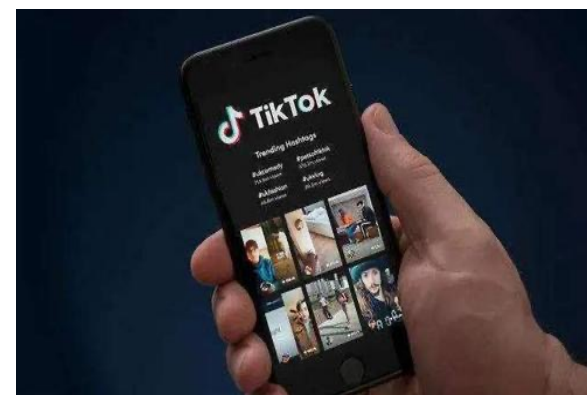
软件体现了基于数字化技术解决问题的方式



支付方式



火车购票



社会交流

软件推动了各个行业的变革和发展，改变了世界

软件带来的深刻影响

□交通出行

✓ 12306、携程等 代替排队等候

□资料查询

✓ Google.com 和 Baidu.com 代替 调研

□在线教育

✓ MOOC 和腾讯会议 代替 课堂教学

□网上购物

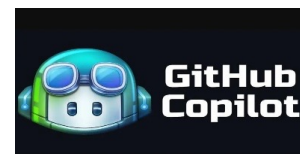
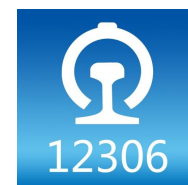
✓ 淘宝、京东 代替 逛商场

□办公方式

✓ Word和PPT 代替 手写和幻灯片

□支付手段

✓ 微信、支付宝 代替 纸币和支票

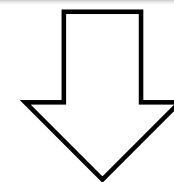


软件给你的学习、生活和娱乐等带来什么样的影响？没有软件你会怎样？

软件是军事装备和信息系统的核心



- ✓ 部署在各类平台和终端
- ✓ 提供多样化功能和服务



- ✓ 连接装备和人员
- ✓ 形成体系和能力
- ✓ 成为关键基础设施

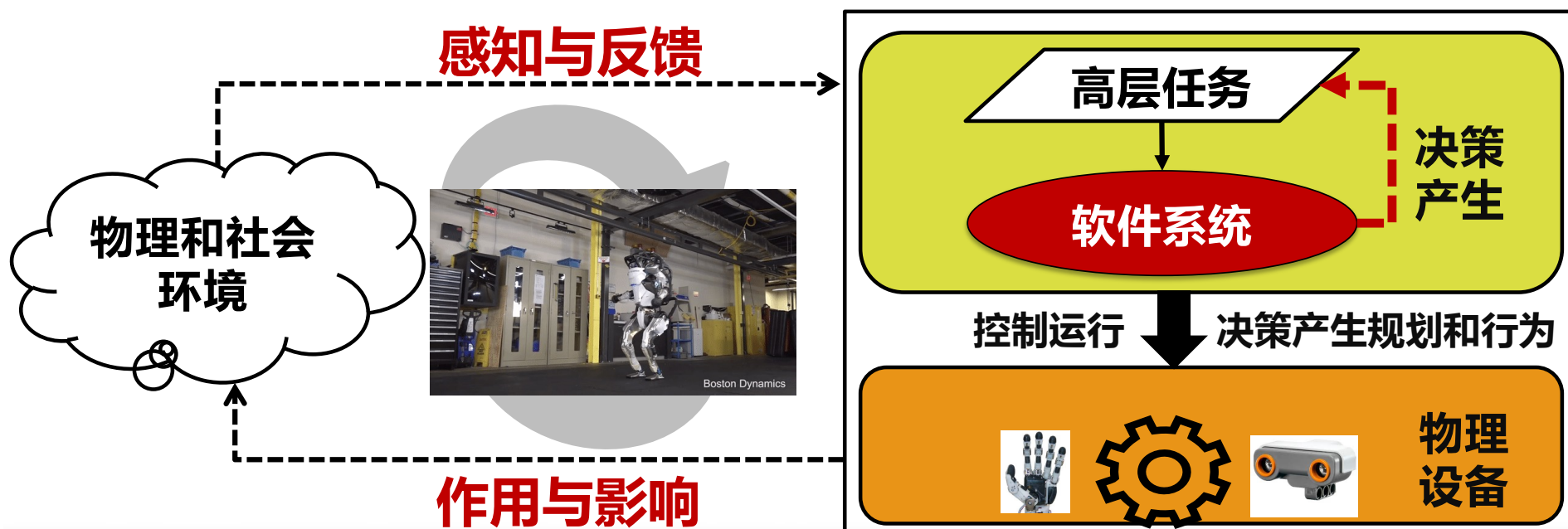
越来越多的软件表现为人-机-物共生的一类复杂系统

示例：机器人是一类由软件驱动的物理系统

□ 机器人是由**软件驱动**、由**软件来定义**的**软件密集型**信息物理系统

✓ 负责**底层**管理和控制、**高层**规划和决策、**全局**适应和优化等

□ 软件是整个系统的核心和关键

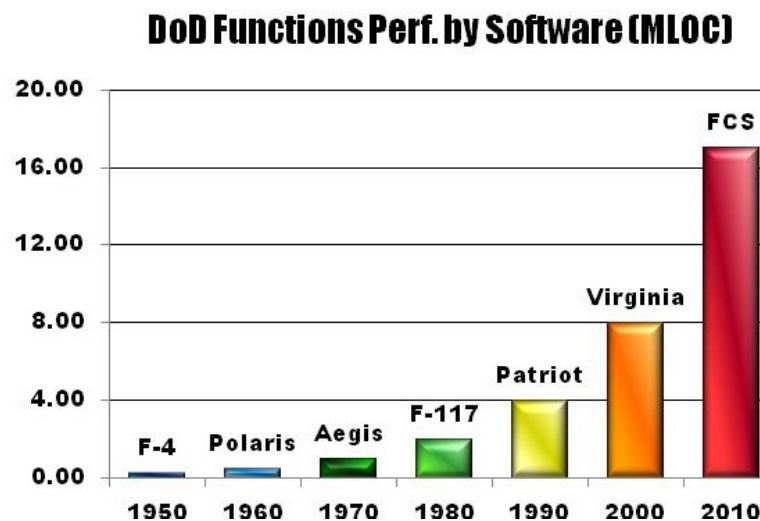
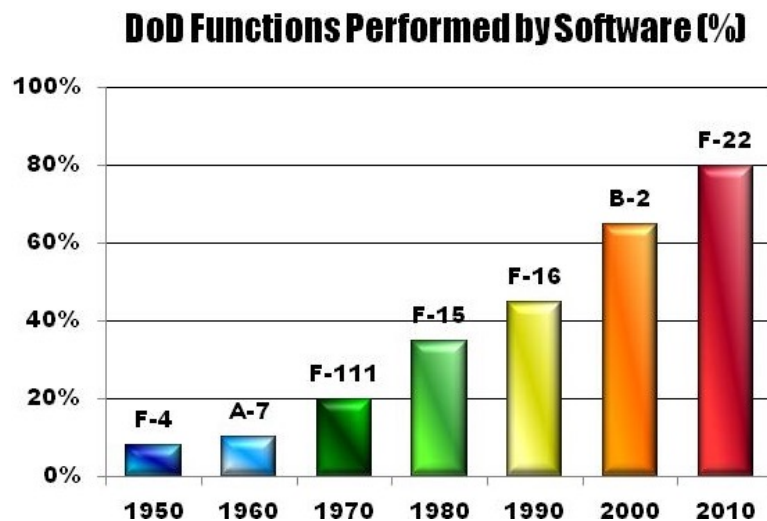


自主机器人系统

示例：软件在武器装备中的地位和作用

- 80%的装备功能由软件来实现
- 软件密集型系统的数量不断增长

由软件
实现的
装备功
能



软件的规
模（百万
代码行）

计算机软件在美军装备中的比例以及军用软件的规模

思考和讨论

个人计算机



手机



iPad



- ✓ 你的设备安装了哪些软件?
- ✓ 它们提供哪些功能和服务?
- ✓ 哪些行业和领域需要软件?
- ✓ 它们提供哪些功能和服务?



1.2 软件形态变化

□不是单一孤立的系统，而是系统之系统

✓ 诸多系统联盟和组合而成

□不是纯粹技术系统，而是社会技术系统

✓ 社会、信息、物理等要素共存

□不是同构系统，而是异构多样系统联盟

✓ 要素异构，客观存在，也是必然

□不是封闭系统，而是动态适应和持续演化系统

✓ 要素、关系、联盟等持续变化，边界不明确



DOI:10.1145/2209249.2209289
The reductionism behind today's software-engineering methods breaks down in the face of systems complexity.

BY IAN SOMMERVILLE, DAVE CLIFF, RADU CALINESCU, JUSTIN KEEN, TIM KELLY, MARTA KWIATKOWSKA, JOHN MCDERMID, AND RICHARD PAIGE

Large-Scale Complex IT Systems

ON THE AFTERNOON of May 6, 2010, the U.S. equity markets experienced an extraordinary upheaval. Over approximately 10 minutes, the Dow Jones Industrial Average dropped more than 600 points, representing the disappearance of approximately \$800 billion of market value. The share price of several blue-chip

multinational companies fluctuated dramatically; shares that had been at tens of dollars plummeted to a penny in some cases and rocketed to values over \$100,000 per share in others. As suddenly as this market downturn oc-

curred, it reversed, so over the next few minutes most of the loss was recovered and share prices returned to levels close to what they had been before the crash.

This event came to be known as the "Flash Crash," and, in the inquiry report published six months later,⁷ the trigger event was identified as a single block sale of \$4.1 billion of futures contracts executed with uncommon urgency on behalf of a fund-management company. That sale began a complex pattern of interactions between the high-frequency algorithmic trading systems (algorithms) that buy and sell blocks of financial instruments on incredibly short timescales.

A software bug did not cause the Flash Crash; rather, the interactions of independently managed software systems created conditions unforeseen

key insights

- Conditions of systems, in which the system elements are managed and owned independently, pose challenging new problems for systems engineering.
- When the fundamental basis of engineering—reductionism—breaks down, incremental improvements to current engineering techniques are unable to address the challenges of developing, integrating, and deploying large-scale complex IT systems.
- Developing complex systems requires a socio-technical perspective involving human, organizational, social, and political factors, as well as technical factors.

1.3 软件的规模和复杂性日趋增长



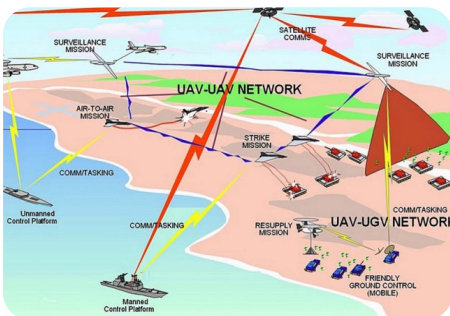
大规模协作系统



金融系统



社会保障信息系统



指挥控制系统



智能交通控制



智能电力系统

- 功能
- 数据
- 实体
- 代码量
- 接入人员
- 连接设备
- 运行进程
-

示例：软件规模的快速增长

- 1960s F-117 飞机程序**10万**行
- 1970s P-3C 飞机程序**50万**行
- 1980s B-1B 飞机程序**100万**行
- E-3A 飞机程序**100万**行
- 空间站发射程序约**8000万**行
- 现代化作战飞机约**2500万**行
- 宙斯盾驱逐舰约需**5000万**行
- 现代汽车中有**数亿**行的软件



越来越多的设备由软件加以定义，如软件定义的汽车

软件变得越来越复杂

□ 软件环境的复杂性

- ✓ 软件表现为人机物三元融合复杂系统
- ✓ 软件需要与物理环境、社会环境等进行持续交互
- ✓ 软件所在的环境开放、动态、不确定和不可预测

□ 软件规模带来的复杂性

- ✓ 大量的软件实体、数据、交互、进程等带来的复杂性

□ 软件需求的复杂性

- ✓ 软件需求不可知、不确定和动态变化

□ 软件运维的复杂性

- ✓ 软件需要在使用的同时持续演化



12306软件、智能交通控制软件等就是一类复杂软件系统，具有上述复杂性特征

大规模和复杂软件带来的挑战?

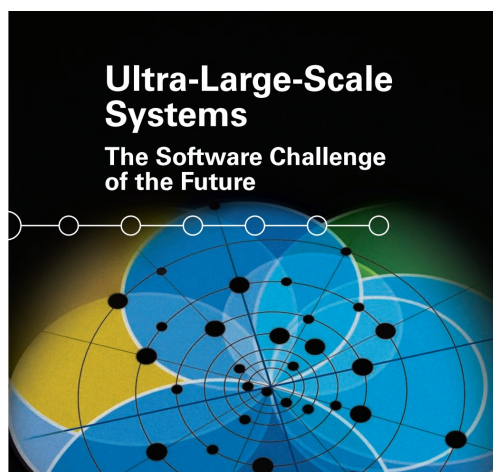
- 软件复杂性表现在哪些方面?
- 如何来开发复杂的软件系统?
- 需要哪些方面的知识和技能?



用户方、学术界、产业界共同面临的问题和挑战!

1.4 美国对软件及软件工程的认识

□从软件到软件工程



超大规模软件未来软件挑战, CMU, 2006



构筑未来软件工程 CMU, 2021



软件定义战争, CSIS, 2022



软件现代化战略 DoD, 2022

认识到软件变得越来越重要、越来越复杂和难控，需要寻求有效的软件工程

美国政府对软件的认识

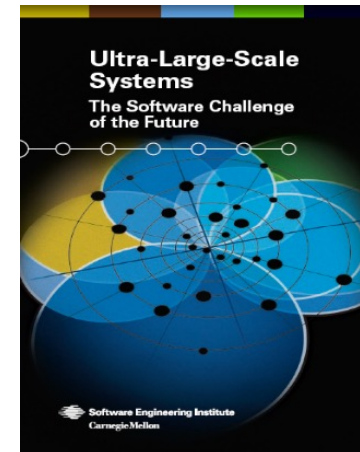
□美国总统信息技术顾问委员会

□软件是**最迫切的需求**，因为：

- ✓对软件的需求：超出了我们现有的开发能力；
- ✓现有软件是脆弱、不可靠，且很难进行设计、测试、维护和升级

□所以：

- ✓软件是当前社会**核心产品与核心问题**
- ✓应**绝对优先发展**



➤ 超大规模软件未来软件挑战, CMU, 2006

美国军方对软件的认识

美国军方向软件工程学术和产业界提出的问题

面临具有十亿行代码规模的软件，这样的系统今天的技术力所不能及



The Honorable
Claude M. Bolton, Jr.

我们的士兵依赖软件并且将越来越多的依赖软件

军队的成功依赖于软件以及软件企业

我们需要更好的工具来满足未来的挑战，我们的政府和企业并没有致力于如何让事情做的快速和廉价

如果我们不能解决今天的问题，我们如何能可靠地构建未来可能具有十亿行代码的系统

国际上软件工程管理重要机构 - CMU SEI

□ 软件工程领域的著名研究机构

- ✓ 软件生产线、体系结构、管理等

□ 美军软件工程方面的智囊

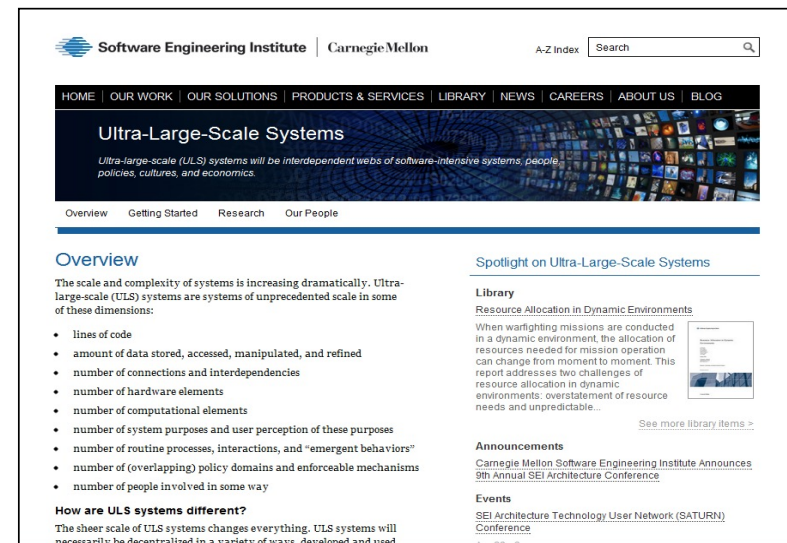
- ✓ 军方资助，解决美军提出的问题
- ✓ 为军方提供战略性和前瞻性的解决方案

□ 许多著名的研究成果

- ✓ E.g., 软件生产线
- ✓ E.g., 能力成熟度模型CMM

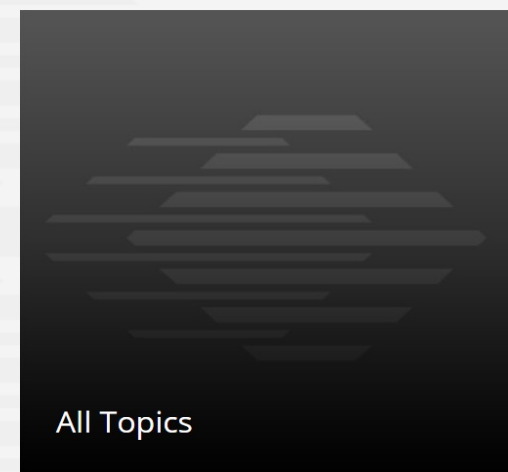
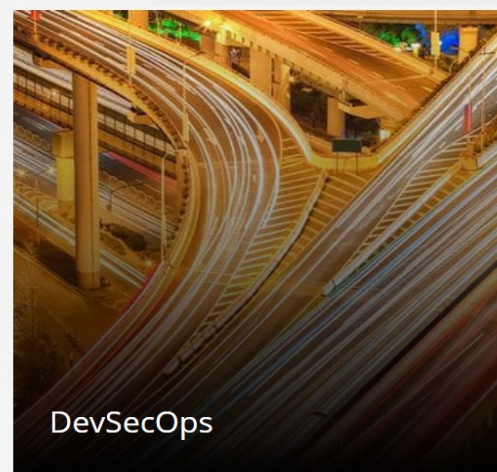
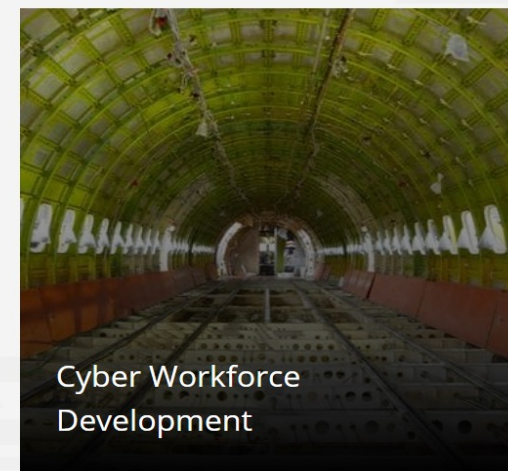
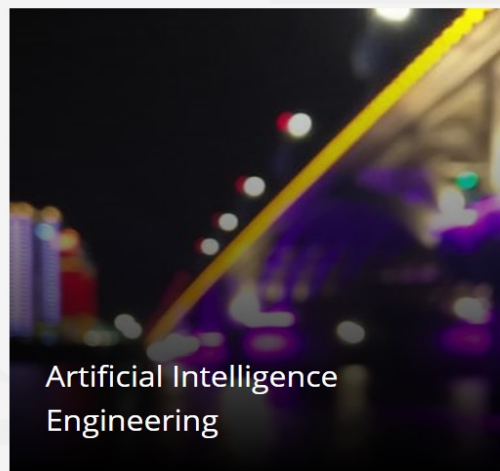
□ 应该引起我们的高度关注

- ✓ 已有成果、关注问题、前瞻研究



URL: <http://www.sei.cmu.edu>

CMU SEI开展的工作



关注CMU的研究与实践

学术界对计算机软件的认识

□ 计算机软件是一种**逻辑产品**，有其特殊性

- ✓ 不同于硬件，非常复杂、成本高、风险大、维护困难
- ✓ 与很多的内在规律和逻辑尚不清楚
- ✓ 缺乏相关的理论，基于统计分析的结果

□ 软件开发是一项由**多人参与、基于智力的协同活动**

- ✓ 多人、智力、协同

□ 采用**工程化**的方法和途径似乎是有效的

- ✓ 不能采用硬件开发的方法
- ✓ 不能采用手工、作坊式的方法
- ✓ 过程和步骤、工具、产品、评审和检查、质量、进度...

工业界对计算机软件的认识

□ 计算机软件的开发效率、速度、质量远远无法满足用户日益增长的需求

- ✓ **需求**多变性、易变性、不明确性
- ✓ **成本**难以估算、**质量**达不到要求、**进度**无法按期推进
- ✓ 也称“软件危机”

□ 在不断摸索中进行总结、在持续实践中发现规律

- ✓ 实践是检验真理的唯一标准
- ✓ 实践先于理论，寻求最佳实践
- ✓ 不同的企业有不同的手段和实践

1.4 成功的软件项目和产品

□ 比尔盖茨的 **Microsoft** 系列产品

✓ 从Windows 到 Office 系列，从Visual Studio 到 CopilotX

□ **Instagram** (abbr. **Instant telegram**) 软件：基于移动设备的照片和视频共享、在线服务软件

✓ 成立于2010年10月，2012年被Facebook以10亿美元收购

□ 社交软件

✓ 微信、TikTok、QQ、Facebook、Twitter等



Instagram
Fast beautiful photo sharing



失败的软件项目

□失败软件项目的特点

- ✓ 没能按时交付
- ✓ 成本超出预算
- ✓ 软件缺陷太多，无法按照当初的设计正常运行
- ✓ 产品没有得到市场认可，**没有人使用**

□失败软件项目的案例

- ✓ 美国银行规划研发信托软件系统，项目预算2千万美元，开发时长9个月；进度超出2年，投入6千万美元，仍然未能投入使用
- ✓ 英国银行软件系统的建设，投入大量的经费，最终软件项目失败，导致整个银行倒闭，成为软件开发的“烂尾楼”

思考和讨论

- 现代软件有何**复杂性和形态特点**?
- 如何理解**人机物三元融合系统**?
- 如何来**开发**软件系统?
- 软件开发**难**在哪里?



软件工程课程就是要回答这些问题!

内容

1. 课程的时代背景

- ✓ 软件渗透性和复杂性
- ✓ 当前软件系统的特点

2. 课程学习要求

- ✓ 课程特点和学习要求
- ✓ 教学目标和授课内容

3. 课程考核要求

- ✓ 课程考核要求和方法
- ✓ 课程教学的支撑平台



2.1 软件工程是一门特殊课程

软件工程既是一门课程，也是一项专业，还是一个学科

一门课程
(1970s)

一个专业
(1980s)

一个学科
(2011)

- 被赋予**更多内涵和知识**的课程
- 具有“**工程**”性质和要求课程
- “**实践性要求**”非常高的课程
- 面向“**复杂问题求解**”的课程
- 适合多种**能力和素质**培养课程

不同于“离散数学”、“编译原理”、“操作系统”等课程

“软件工程”这门课程有其特殊性！

软件工程课程的特点

□内容“虚”和“广”

- ✓ 思想性和抽象教学内容
- ✓ 广域和交叉的课程知识

计算机科学、管理学、数学等多学科知识
实践经验的总结

□要求“实”和“高”

- ✓ 能用工程方法开发软件
- ✓ 解决工程开发复杂问题

软件开发的实践教学是课程教学的关键
实践要体现工程化的要求和水平

□发展“快”和“新”

- ✓ 产业界开发实践进步快
- ✓ 多维度、全方位的发展

各种新技术、新方法、新工具不断出现
如DevOps、智能化开发、Copilot等

软件工程课程教学的难点

□ 难讲透（教）

- ✓ 知识点内容抽象
- ✓ 难以讲清和讲明

不仅要讲授是什么(What)，更要诠释为什么(Why)，如何做(How)

□ 难学好（学）

- ✓ 理解知识点不易
- ✓ 知其所以然困难

不仅要知其然，更要知其所以然

□ 做更难（做）

- ✓ 开展软件开发难
- ✓ 达成工程要求难

不仅要做的出，更要做的好(质量)

教学成效难保证，课程教学需要适应课程特点，解决教学难点

软件工程课程学习的重点

- **“工程”** 意味着要开展实践，并且要采用**“工程化”**方法
 - ✓系统化、规范化和可量化
- **“工程”** 意味着要实践对象要有规模，要关注质量等因素
 - ✓上规模、一定复杂度、高质量
- **“实践教学”** 是课程教学的重点，也是上好这门课的关键
 - ✓教学不能停留于知识讲授，不能纸上谈兵

学好课程的关键在于做好课程实践

2.2 软件工程课程教学的目标和定位

□理解

✓软件开发问题，软件工程思想、原则和方法

达成高阶的教学目标

□运用

✓运用软件工程过程、方法和工具来开发

□分析

✓分解、组合、建模、设计和验证软件

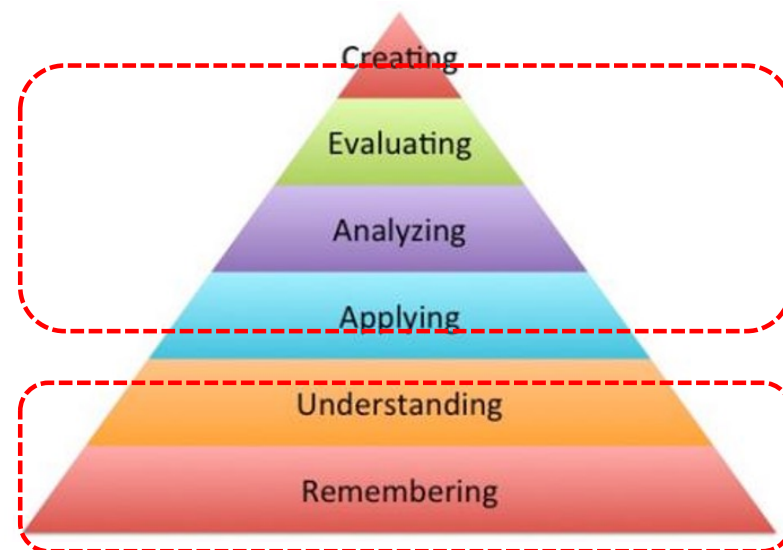
□评价

✓评估评价软件质量、评估方法等

□创新

✓运用软件工具来解决实际问题

BLOOM模型

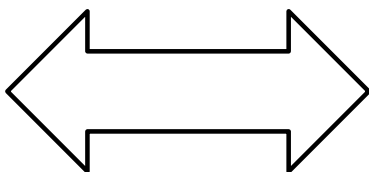


培养学生多方面的能力和素质

如何学好这门课：课堂要认真听讲



交流与讨论

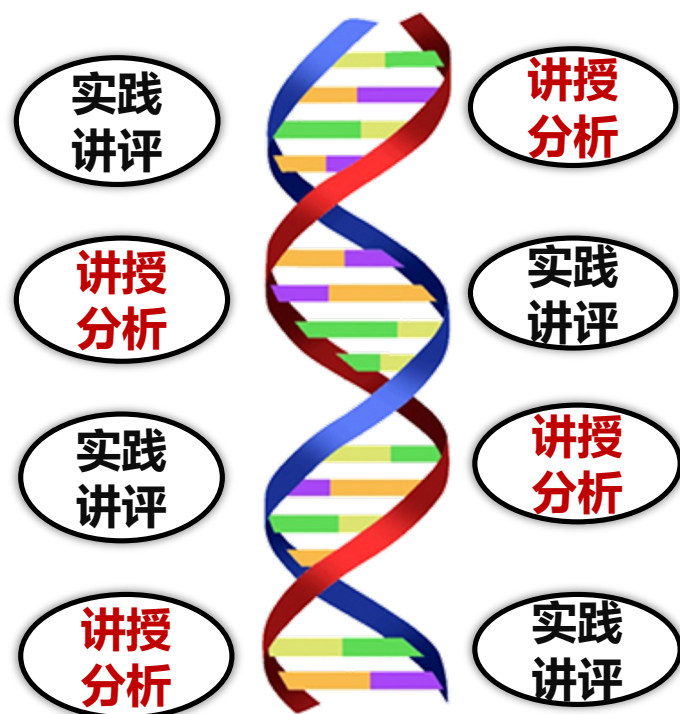


- 内容基于教材但不局限于教材
- 内容组织不完全对应于教材

- 认真听讲
- 勤于思考
- 参与讨论
- 经常提问



如何学好这门课：做好课程实践是关键



实践、实践、再实践!

讲授-老师

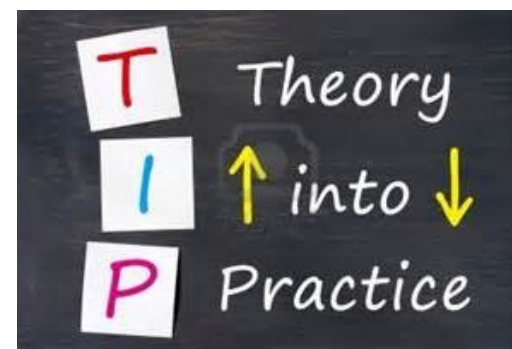
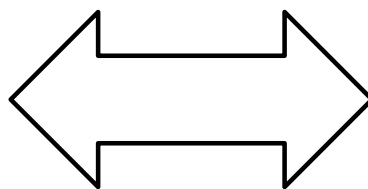
实践-学生

课程实践将贯穿于课程学习的全过程

如何学好这门课：持续投入、独立解决和不断总结



参加和贡献



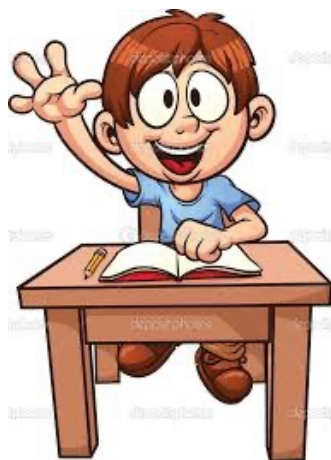
- 利用课内和课后时间
- , 持续实践投入
- 开发、讨论、演示、总结、汇报、撰写



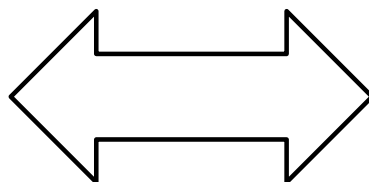
- 务必自己动手去做
- 务必独立解决问题
- 务必开展交流合作
- 务必做到精益求精
- 务必要不断的总结

要收获必须要投入

如何学好这门课：追求卓越持续改进



汇报和讲评



- 持续改进、提升质量
- 精益求精、追求卓越

- 讲评
- 考评

根据老师的讲评不断改进你的实践成果，提升实践的质量

2.3 对学生提出的基本要求

□ 课上要听懂

- ✓ 知其然且知其所以然

□ 下课做的了

- ✓ 运用所学知识来开展软件开发实践

□ 课后有交流

- ✓ 问题、回答、评论、经验

□ 投入有保障

- ✓ 投入足够的时间，迎难而上，勇气和信心

□ 目标要远大

- ✓ 工程能力：规范、文档、设计、质量、.....
- ✓ 职业素养：严谨、专业、交流、讨论、.....



2.4 本课程将让你学到...

- 认识**软件系统**及**复杂性特点**
- 理解**软件系统开发**面临**挑战**
- 领会**软件工程的思想和方法**
- 掌握**软件开发的****技术和工具**
- 基于**团队**来**组织和开发软件**
- 独立**解决**软件开发中的**问题**
- 获得和积累软件开发的**经验**
-



2.5 课程教学目标

- 深入**理解**和认识“软件”概念及其特点
- 系统**掌握**软件工程的原则、方法和思想
- 熟练**运用**各种技术、工具以及管理手段
- 持续**开展**软件开发实践以积累相关经验
- 深刻**认识**软件工程方法及开发存在问题
- 不断**培养**多方面的能力和软件工程素养

课程教学内容

- 程序及质量保证方法
- 软件及其特点
- 软件工程概述
- 软件过程模型
- 敏捷软件开发方法
- 群体化软件开发方法
- 需求分析基础
- 获取软件需求
- 面向对象软件需求分析

- 软件设计基础
- 软件体系结构设计
- 用户界面设计
- 软件详细设计
- 编写程序代码
- 软件测试
- 软件部署
- 软件维护与演化
- 软件项目管理

内容

1. 课程时代背景

- ✓ 软件渗透性和复杂性
- ✓ 当前软件系统的特点

2. 课程学习要求

- ✓ 课程特点和学习要求
- ✓ 教学目标和授课内容

3. 课程考核要求

- ✓ 课程考核要求和方法
- ✓ 课程教学的支撑平台



3.1 课程考核形式

考核组成	成绩比例	考核方式
课程考试	30%	考试, 个人
综合实践	60%	团队 + 个人
课堂表现	10%	个人

完成课程综合实践

□根据实际需求开发上规模、有创意和高质量的软件

- ✓4人组成一个实践团队
- ✓遵循软件设计开发流程，体现工程性
- ✓评选最优系统，实际部署应用

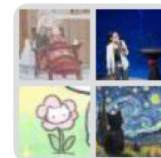
软件工程课程参考书

□ 毛新军等，**软件工程：理论与实践**，高等教育出版社，2024年1月，ISBN：
978-7-04-061010-9. **101计划核心教材**



软件工程课程平台

- 希冀平台 <https://course.educg.net/>
- 用户名是 **ruc学号**，初始密码都是 **123456**
- 课程微信群：用于课程相关信息通知
- 答疑时间：理论课后、上机课期间，在对应教室



群聊: 25-26 春-软件工程导论



该二维码7天内(3月8日前)有效，重新进入将更新